

Nome	Descrição (uso de sensores em sala/corredor)	Dificuldade	XP	Moeda	Tipo	Time alvo
Último a Apagar	Aluno aciona “fechar sala” no app ao sair; sensores registram ausência (presença=0) e queda da luminosidade para nível mínimo em até 2 min.	Fácil	20 XP	1	Missões Individuais	Individual
Sala Vazia, Luz Off	Aluno entra em sala vazia com luz acesa, apaga, e o sistema detecta transição de presença>0 com luz alta → presença>0 com luz baixa → presença=0.	Fácil	20 XP	1	Missões Individuais	Individual
Luz na Medida	Em uma aula, nível de luminosidade artificial fica dentro da faixa “econômica” recomendada (nem tudo ligado) enquanto sensor de presença indica sala ocupada.	Médio	25 XP	2	Missões Individuais	Individual
AC Inteligente	Aluno ajusta o setpoint do AC para a faixa recomendada (ex.: 23–25°C) durante a aula; o sistema registra o novo setpoint e manutenção por pelo menos 30 min.	Médio	25 XP	2	Missões Individuais	Individual
Intervalo Fresco Natural	Durante o intervalo, janelas/portas estão abertas (sensor) e AC permanece desligado; há presença, mas sem consumo de refrigeração.	Médio	25 XP	2	Missões Individuais	Individual
Aula com Luz Natural	Em uma aula diurna, sensores registram luminosidade ambiente alta e baixo uso de iluminação artificial na maior parte do tempo.	Médio	25 XP	2	Missões Individuais	Individual
Checagem de Corredor	Aluno percorre um corredor com 3 salas; após sua passagem, sensores de presença e luz indicam salas vazias com luz apagada.	Médio	30 XP	3	Missões Individuais	Individual
Aula Econômica	Em uma aula escolhida, consumo total da sala por hora (medidor de energia da sala) fica abaixo do padrão histórico desse horário.	Difícil	35 XP	4	Missões Individuais	Individual
Verificação Inicial	Ao chegar na sala, aluno confirma no app que luz e AC estavam desligados; sensores confirmam que havia ausência prolongada e baixo consumo antes da chegada.	Fácil	15 XP	0	Missões Individuais	Individual

Controle de Porta	Em sala climatizada, aluno garante porta fechada durante a maior parte da aula (sensor de porta), evitando perda de eficiência do AC.	Fácil	20 XP	1	Missões Individuais	Individual
Detetive de Sala Quente	Aluno marca uma sala como “desconfortável”; sensores de temperatura confirmam desvio da faixa ideal, ajudando ajustes futuros.	Fácil	15 XP	0	Missões Individuais	Individual
Detetive de Sala Fria	Similar ao anterior, mas para temperatura excessivamente baixa; relatório coerente com sensores garante XP (feedback útil).	Fácil	15 XP	0	Missões Individuais	Individual
Relato Coerente	Aluno responde mini-questionário de conforto (luz, temperatura) após aula; respostas estão coerentes com leituras dos sensores (dentro de faixas esperadas).	Fácil	20 XP	1	Missões Individuais	Individual
Power Hour	Aluno ativa missão para 1 aula; nesse período, sala não registra picos anormais de consumo nem luz acesa em ausência.	Difícil	40 XP	5	Missões Individuais	Individual
Turno Sem AC	Em dia de clima ameno, aluno escolhe uma aula onde o AC permanece desligado; sensores de temperatura mostram sala em faixa aceitável sem refrigeração ativa.	Difícil	40 XP	5	Missões Individuais	Individual
Monitor de Luz	Durante breve período após o término de aula, aluno espera até sensores registrarem luz apagada + ausência; missão reforça rotina correta de saída.	Fácil	20 XP	1	Missões Individuais	Individual
Auditor do Andar	Aluno percorre um andar em horário de baixa ocupação; após 10–15 min, sensores indicam nenhuma sala vazia com luz/AC ligados naquele andar.	Difícil	40 XP	5	Missões Individuais	Individual
Minimizar Pico	Em uma aula à noite, consumo máximo da sala fica abaixo do pico típico histórico daquele horário.	Médio	30 XP	3	Missões Individuais	Individual

Sala Eco-estudo	Em sala de estudo, aluno ativa missão; período de uso registra consumo estável e sem iluminação/AC ligados após ausência final.	Médio	30 XP	3	Missões Individuais	Individual
Chegada Consciente	Aluno entra em sala e liga apenas iluminação necessária; medidor registra aumento de consumo menor que a média usual para início de aula.	Médio	30 XP	3	Missões Individuais	Individual
Mudança Visível	Após ação do aluno (ajuste de luz ou AC), gráfico de consumo da sala mostra queda clara comparado aos minutos anteriores.	Médio	30 XP	3	Missões Individuais	Individual
Sem Sobras	Ao fim da aula, o tempo entre “professor/alunos saindo” (sensores de presença) e queda de consumo para “modo vazio” é < X minutos. Aluno que acionou missão recebe o crédito.	Médio	30 XP	3	Missões Individuais	Individual
Múltiplas Salas Eficientes	Em um mesmo dia, aluno entra em 3 salas diferentes que, naquele horário, estão abaixo de seu baseline de consumo/presença (app mostra verde)	Difícil	40 XP	5	Missões Individuais	Individual
Acompanhando o Gráfico	Aluno abre o dashboard em sala e acompanha uma ação (luz/AC); app mostra queda em tempo quase real e missão é concluída ao visualizar a mudança.	Fácil	15 XP	0	Missões Individuais	Individual
Preferência Eficiente	Aluno escolhe estudar em uma sala marcada como de “alto desempenho energético”; essa sala está consistentemente verde no mapa de sensores.	Fácil	20 XP	1	Missões Individuais	Individual
Reporte de Ocupação	Aluno sinaliza no app que uma sala está vazia; esse estado se alinha com sensores de presença/luz (dados coerentes) por certo período, ajudando calibrar o sistema.	Fácil	15 XP	0	Missões Individuais	Individual
Sala Sem Fantasma	Durante 5 dias, a sala nunca registra luz ou AC ligados por mais de X min sem presença.	Difícil	90 XP p/ aluno que usou a sala	10	Missões Coletivas	Sala

Virada de Turno Perfeita	Em uma semana, a sala vai para "modo vazio" (baixo consumo) até 5 min após o fim do último horário em todos os dias.	Difícil	80 XP p/ aluno da sala	8	Missões Coletivas	Sala
Aula Eficiente	Em uma semana, todas as aulas da sala ficam com consumo/presença abaixo do baseline daquele mesmo horário.	Difícil	80 XP p/ aluno da sala	8	Missões Coletivas	Sala
Luz Natural Diurna	Em semana diurna, a sala usa pouca iluminação artificial em pelo menos metade das aulas (sensores de luz).	Médio	60 XP p/ aluno da sala	6	Missões Coletivas	Sala
AC na Faixa	Em uma semana, a sala mantém o AC sempre na faixa recomendada de temperatura quando ligado, sem ficar ligado vazia.	Difícil	90 XP p/ aluno da sala	10	Missões Coletivas	Sala
Semana Sem Alertas	Nenhum alerta de desperdício (luz/AC em sala vazia, consumo noturno alto) é emitido para a sala por 7 dias.	Médio	60 XP p/ aluno da sala	6	Missões Coletivas	Sala
Pico Domado	Pico de consumo diário da sala cai X% vs. semana anterior (mesmo número de aulas).	Difícil	90 XP p/ aluno da sala	10	Missões Coletivas	Sala
Sala Verde	Sala aparece marcada como "verde" (eficiente) em todos os relatórios diários daquela semana.	Difícil	80 XP p/ aluno da sala	8	Missões Coletivas	Sala
Dia 100% Eco	Em um dia, a sala jamais aparece em estado vermelho (desperdício) no mapa de calor interno.	Médio	60 XP p/ aluno da sala	6	Missões Coletivas	Sala
Semana do Conforto	Sensores de temperatura mostram a sala dentro da faixa de conforto em todas as aulas, com uso moderado de AC.	Difícil	80 XP p/ aluno da sala	8	Missões Coletivas	Sala
Corredor da Sala	Todas as salas de um mesmo corredor usadas pelo curso mantêm desligamento rápido de luz e AC após as aulas durante 1 semana.	Difícil	90 XP p/ aluno do curso que usa essas salas	10	Missões Coletivas	Curso
Corredor Verde	Corredor principal do curso aparece como um dos mais eficientes do prédio nessa semana (consumo/presença).	Difícil	90 XP p/ aluno do curso	10	Missões Coletivas	Curso

Desafio Curso vs Curso	Dois cursos competem; aquele cujas salas reduzirem mais o consumo/presença em 1 semana vence.	Difícil	100 XP p/ aluno do curso vencedor	12	Missões Coletivas	Curso
Top 3 Salas do Curso	Pelo menos uma sala do curso aparece no top 3 de eficiência da semana e nenhuma aparece no top 3 de desperdício.	Difícil	80 XP p/ aluno do curso	8	Missões Coletivas	Curso
Semana sem Fantasmas do Curso	A média de consumo/presença de todas as salas do curso fica abaixo da média do prédio na semana.	Difícil	90 XP p/ aluno do curso	10	Missões Coletivas	Curso
Turno Dourado	Em um turno (ex.: manhã de quarta), todas as salas do curso usadas naquele turno estão abaixo do baseline histórico de consumo/presença.	Difícil	90 XP p/ aluno do curso	10	Missões Coletivas	Curso
Dia Verde do Curso	Em um dia escolhido, nenhuma sala do curso aparece vermelha em qualquer relatório horário.	Médio	60 XP p/ aluno do curso	6	Missões Coletivas	Curso
Curso Sem Pico Desnecessário	Em uma semana, o pico de demanda nas janelas de aulas do curso cai X% em relação à semana de referência.	Difícil	100 XP p/ aluno do curso	12	Missões Coletivas	Curso
Rotina Fechamento do Curso	Todas as salas principais do curso entram em modo de baixo consumo rapidamente após o fim das aulas, todos os dias da semana.	Difícil	100 XP p/ aluno do curso	12	Missões Coletivas	Curso
Semana da Luz Natural do Curso	Em dias úteis, pelo menos metade das aulas diurnas do curso usam predominantemente luz natural (sensores de luminosidade).	Difícil	80 XP p/ aluno do curso	8	Missões Coletivas	Curso
Andar Campeão	Andar onde o curso mais usa salas termina a semana com melhor índice de consumo/presença entre todos os andares medidos.	Difícil	100 XP p/ aluno do curso	12	Missões Coletivas	Curso
Zero Top Waster	Nenhuma sala do curso aparece no ranking semanal de "10 salas mais gastonas" do campus.	Médio	70 XP p/ aluno do curso	7	Missões Coletivas	Curso
Semana Piloto do Curso	A faculdade define uma meta para o curso; se a média das salas do curso bater a meta semanal, missão é concluída.	Difícil	100 XP p/ aluno do curso	12	Missões Coletivas	Curso

Curso Estável	Três semanas seguidas em que a média de consumo/presença das salas do curso não piora em relação à semana anterior.	Difícil	100 XP p/ aluno do curso mentor	12	Missões Coletivas	Curso
Curso Sem Noite Ligada	Em todas as noites de uma semana, as salas do curso entram no patamar mínimo de consumo sem picos fora do padrão.	Difícil	90 XP p/ aluno do curso	10	Missões Coletivas	Curso
Curso Top 3 do Prédio	Curso aparece entre os três com melhor desempenho em relatório semanal geral de eficiência (baseado em todas as salas associadas).	Difícil	120 XP p/ aluno do curso	14	Missões Coletivas	Curso
Semestre em Miniatura	Em uma semana, a sala replica um "mini padrão ideal": sem fantasmas, baixa intensidade de luz, AC moderado, pico reduzido.	Difícil	90 XP p/ aluno da sala	10	Missões Coletivas	Sala
Guardião de Salas	Fazer missões em pelo menos 5 salas que terminem o semestre na faixa "eficiente" (verde) nos relatórios de consumo/presença.	Difícil	300 XP + badge "Guardião de Salas"	50	Missões Semestrais	Individual
Semestre Ativo	Completar missões em 10 semanas letivas diferentes do semestre (semana com $\geq X$ missões concluídas em salas monitoradas).	Difícil	250 XP	30	Missões Semestrais	Individual
Sala de Confiança	Realizar ≥ 20 missões em uma mesma sala que termine o semestre no top 10 de eficiência do campus.	Difícil	300 XP + badge "Aliado da Sala"	50	Missões Semestrais	Individual
Eco Regular	Em pelo menos metade das semanas letivas, completar ≥ 3 missões em salas da faculdade.	Médio	200 XP	20	Missões Semestrais	Individual
Sem Fantasma Pessoal	Não ser associado como "último usuário" de nenhuma sala que registre luz/AC ligado em ausência por mais de X minutos durante o semestre.	Difícil	200 XP + badge "Zero Fantasma"	20	Missões Semestrais	Individual
Quiz Master	Concluir todos os quizzes/conteúdos de eficiência energética do semestre com média de acertos $\geq 70\%$.	Médio	250 XP + badge "Quiz Master Energia"	30	Missões Semestrais	Individual
Sala Sem Fantasmas	Número de eventos de luz/AC ligado em sala vazia fica abaixo de um limite alvo (quase zero) no semestre.	Difícil	300 XP p/ aluno frequente + badge "Sala Sem Fantasmas"	50	Missões Semestrais	Sala

Sala Top 10	Sala aparece entre as 10 mais eficientes em pelo menos metade dos relatórios mensais do semestre.	Difícil	300 XP p/ aluno frequente + badge "Top 10 do Campus"	50	Missões Semestrais	Sala
Curso Referência	Curso aparece entre os top 3 em eficiência em pelo menos 3 relatórios mensais do semestre.	Difícil	400 XP p/ aluno do curso + badge "Curso Referência"	70	Missões Semestrais	Curso
Curso Sem Vermelho	Nenhuma sala principal do curso aparece entre as 5 piores em qualquer relatório mensal do semestre.	Difícil	350 XP p/ aluno do curso	60	Missões Semestrais	Curso
Rotina Forte do Curso	Em $\geq 80\%$ das semanas, as salas do curso entram em modo de baixo consumo até X minutos após o fim das aulas, segundo os sensores.	Difícil	400 XP p/ aluno do curso + badge "Rotina Eco"	70	Missões Semestrais	Curso